

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI SOFTWARE DEVELOPMENT

**Kota Kita: Web Pelaporan dan Advokasi Fasilitas Umum Berbasis
Crowdsourcing**



Kelompok : 19

Anggota Kelompok:

- 1. HAMAM YUSUF ABDULLOH – 255150207111050**
- 2. Ariq Dwi Anugrah – 255150207111053**
- 3. ADRIEL CHRISTO LUMBANTORUAN – 255150200111073**
- 4. IDA BAGUS PREMA SAINANDA – 255150207111101**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
ABSTRAK	4
BAB I	
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI	7
3.1 Metodologi Perancangan	7
3.2 Solusi	7
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN	10

ABSTRAK

Aplikasi “Kota Kita” merupakan sistem pelaporan dan advokasi fasilitas umum berbasis web yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengawasi infrastruktur publik. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai kerusakan fasilitas umum seperti jalan berlubang, lampu penerangan jalan yang mati, trotoar rusak, atau saluran drainase tersumbat secara *real time* dengan menyertakan foto dan titik lokasi kejadian. Laporan yang terkirim akan diteruskan ke instansi pemerintah terkait untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti, sementara masyarakat dapat memantau perkembangan laporan secara transparan melalui fitur pelacakan status.

Pengembangan aplikasi ini menggunakan metode prototyping, dengan fokus pada kemudahan penggunaan, transparansi proses, dan kolaborasi antara warga dan pemerintah. Teknologi yang digunakan mencakup *React* untuk *dashboard web*, serta *Firebase* untuk penyimpanan dan autentikasi data. Melalui penerapan konsep crowdsourcing dan *e-government*, sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses pelaporan dan penanganan fasilitas umum, meningkatkan akuntabilitas instansi terkait, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola kota yang berkelanjutan. Inisiatif ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, yang menekankan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kota Kita, Crowdsourcing, E-Government, Fasilitas Umum, Smart City, SDGs11*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas umum seperti jalan, trotoar, taman kota, saluran drainase, dan lampu penerangan merupakan elemen penting yang menunjang mobilitas, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat dalam kehidupan perkotaan. Ketersediaan dan kondisi fasilitas umum yang baik menjadi indikator utama kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah (Nurnawati dkk., 2018). Namun, di banyak daerah di Indonesia, kerusakan fasilitas publik sering tidak segera diketahui oleh pihak berwenang atau membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki (Pinem dkk., 2018). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sistem pelaporan kerusakan yang efektif, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta minimnya transparansi dalam proses tindak lanjut laporan tersebut (Sari dkk., 2019).

Kendala ini menciptakan kesenjangan antara kondisi lapangan dan informasi yang diterima pemerintah. Padahal, masyarakat merupakan aktor utama yang paling cepat menyadari adanya kerusakan di lingkungannya, seperti jalan berlubang, trotoar rusak, atau lampu jalan yang mati. Sayangnya, saluran pelaporan yang ada, seperti media sosial atau kontak langsung ke instansi terkait, sering kali tidak terkoordinasi dan tidak memiliki sistem pemantauan yang transparan (Warjiyono dkk., 2020). Akibatnya, banyak laporan masyarakat yang tidak tercatat secara resmi atau tidak mendapatkan tanggapan yang cepat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, inovasi berbasis teknologi informasi dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan tata kelola fasilitas publik. Sistem pelaporan digital berbasis *web* dan *mobile* memungkinkan warga untuk melaporkan kerusakan fasilitas umum secara cepat, lengkap dengan lokasi dan foto kejadian (Prasetyo dkk., 2022). Pemerintah daerah dapat menggunakan data tersebut untuk memprioritaskan perbaikan berdasarkan urgensi dan tingkat kerusakan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas karena laporan dapat dipantau secara publik. Selain itu, integrasi teknologi seperti *Geographic Information System* (GIS) dan *Internet of Things* (IoT) juga dapat mendukung proses pemetaan dan pemantauan kondisi fasilitas umum secara real-time (Warjiyono dkk., 2020).

Lebih jauh lagi, gagasan pengembangan platform pelaporan digital tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola kota. Melalui sistem yang terbuka, warga dapat berperan aktif sebagai pengawas sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga kualitas infrastruktur publik (Prasetyo dkk., 2022). Partisipasi ini sejalan dengan konsep *smart governance*, di mana kolaborasi antara pemerintah, warga, dan teknologi menjadi kunci utama dalam mewujudkan kota yang responsif dan berkelanjutan (Bappenas, 2023).

Inisiatif ini juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 11 tentang “Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan”, yang menekankan pentingnya

peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, transparansi pemerintahan, serta inklusivitas dalam pengambilan keputusan (UN Habitat, 2022). Dengan demikian, pengembangan sistem pelaporan kerusakan fasilitas umum berbasis digital bukan hanya upaya teknologis, tetapi juga bagian dari transformasi menuju tata kelola kota yang partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem pelaporan fasilitas umum berbasis web yang mudah digunakan masyarakat?
2. Bagaimana memastikan laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara transparan oleh instansi terkait?
3. Bagaimana menampilkan status laporan agar masyarakat dapat memantau progres perbaikan secara real-time?

1.3 Tujuan

1. Merancang dan membangun sistem pelaporan fasilitas umum berbasis *web* yang mudah digunakan masyarakat.
2. Mengembangkan mekanisme tindak lanjut laporan yang transparan antara masyarakat dan instansi terkait.
3. Menyediakan fitur pemantauan status laporan secara *real-time* agar masyarakat dapat mengetahui progres penanganan.

1.4 Manfaat

Teoritis:

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi, khususnya dalam pengembangan sistem pelaporan publik berbasis teknologi digital.
2. Menjadi studi kasus penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 11 dalam konteks pengembangan kota cerdas (smart city).

Praktis:

1. Mempercepat proses pelaporan dan penanganan kerusakan fasilitas umum oleh instansi terkait.
2. Meningkatkan transparansi serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga dan mengawasi kualitas infrastruktur publik di lingkungan sekitarnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Crowdsourcing

Crowdsourcing merupakan metode pengumpulan informasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memberikan data, ide, atau laporan melalui teknologi digital. Konsep ini memungkinkan masyarakat menjadi sumber utama dalam pelaporan kondisi lingkungan sekitar secara real-time, terutama dalam konteks pelayanan publik dan pengawasan infrastruktur kota. Dengan penerapan crowdsourcing, pemerintah dapat memanfaatkan kekuatan kolektif warga untuk mempercepat deteksi dan penanganan masalah publik seperti kerusakan jalan, lampu penerangan, maupun fasilitas umum lainnya (Usady, 2025).

Selain meningkatkan efisiensi, crowdsourcing juga memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat dapat melihat tindak lanjut laporan yang mereka buat, sehingga proses pemerintahan menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Dalam konteks pengembangan smart city, konsep crowdsourcing menjadi salah satu pilar penting karena mendorong kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah untuk menciptakan solusi berbasis data (Darmawan, 2022).

2.2 E-Government

E-Government atau pemerintahan elektronik merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi birokrasi. Melalui e-government, masyarakat dapat mengakses informasi, menyampaikan aspirasi, dan melaporkan keluhan secara daring tanpa batasan waktu dan tempat. Implementasi e-government berperan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mempercepat penyampaian layanan publik berbasis digital (Anggara dkk., 2025).

Namun, tantangan dalam penerapan e-government di Indonesia masih cukup besar, di antaranya keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi masyarakat, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi terpadu berbasis kolaborasi lintas sektor, termasuk integrasi sistem pelaporan publik dengan basis data pemerintah daerah (Hilmi dkk., 2019). Dengan demikian, e-government tidak hanya berperan sebagai sistem administratif, tetapi juga menjadi sarana partisipatif dalam pembangunan kota cerdas.

2.3 Sistem Aplikasi Pelaporan Fasilitas Umum

Sistem pelaporan fasilitas umum berbasis web menjadi solusi modern untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Aplikasi semacam ini biasanya dilengkapi dengan fitur geolokasi, unggahan foto, serta pelacakan status laporan secara real-time.

Melalui sistem ini, masyarakat dapat melaporkan kerusakan infrastruktur publik seperti jalan rusak atau lampu mati dengan lebih cepat dan akurat (Bastian dkk., 2022).

Selain meningkatkan efisiensi pelaporan, sistem ini juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tindak lanjut oleh instansi terkait. Data laporan yang terakumulasi dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dengan integrasi crowdsourcing dan e-government, sistem pelaporan publik menjadi elemen penting dalam pengembangan kota cerdas yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Usady, 2025).

2.4 Penerapan SDGs dalam Konteks Smart City

Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) pada pengembangan smart city menekankan keseimbangan antara aspek teknologi, sosial, dan lingkungan. SDG nomor 11 yaitu “Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan” mendorong terwujudnya kota yang inklusif, aman, dan tangguh. Dalam konteks ini, integrasi e-government dan crowdsourcing berperan penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat tata kelola kota yang berkelanjutan (Darmawan, 2022).

Dengan dukungan data digital yang akurat, pemerintah dapat melakukan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) yang selaras dengan prinsip SDGs. Penerapan sistem pelaporan publik juga membantu mengidentifikasi permasalahan lingkungan seperti sampah, drainase, atau fasilitas rusak secara cepat, sehingga mempercepat respon kebijakan pembangunan (Bastian dkk., 2022). Hal ini menjadikan konsep smart city tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

2. 5 Literatur Akademik lainnya

Penelitian oleh Pratama dkk., (2021) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berbasis komunitas dapat meningkatkan kecepatan penanganan masalah publik hingga 35%. Selain itu, studi oleh Rahmawati (2022) menekankan pentingnya antarmuka yang sederhana agar masyarakat awam dapat berpartisipasi secara aktif.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Metodologi yang digunakan adalah *prototyping*, dengan tahapan:

1. Studi Literatur & Observasi Lapangan.

Tools yang digunakan: React, Firebase, Figma, dan Google Maps API.

3.2 Solusi

Solusi Utama:

Membangun aplikasi “Kota Kita” sebagai platform pelaporan dan advokasi fasilitas umum, dengan fitur pelaporan berbasis foto dan lokasi, pelacakan status laporan, dan forum advokasi komunitas.

Cara Kerja:

1. Warga mengirim laporan melalui aplikasi (dengan foto dan titik lokasi).
2. Laporan masuk ke dashboard instansi terkait untuk diverifikasi.
3. Instansi memberikan respons dan status laporan diperbarui.
4. Masyarakat dapat memantau perkembangan laporan secara terbuka.

Manfaat Solusi:

- Mempercepat penanganan fasilitas rusak.
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas instansi.
- Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan kota.

Batasan Solusi:

- Bergantung pada koneksi internet.
- Kecepatan respons tergantung instansi terkait.
- Belum mendukung semua jenis fasilitas publik di tahap awal.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

- **Prediksi Keluaran Utama:** Aplikasi dapat berjalan dengan baik pada platform web, memproses laporan warga secara real time, dan menampilkan status laporan dengan jelas.
- **Pencapaian Tujuan:** Sistem ini diharapkan dapat mencapai tujuan peningkatan partisipasi warga dan efektivitas pelaporan kerusakan fasilitas umum.
- **Kesesuaian dengan Kajian Pustaka:** Hasil pengujian diperkirakan sejalan dengan teori *crowdsourcing* dan *e-government*, serta memperkuat temuan penelitian terdahulu tentang efektivitas pelibatan masyarakat dalam perbaikan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Pratama, A., Sari, N., & Wibowo, H. (2021). *Community-Based Reporting Systems for Public Infrastructure*. *Journal of Urban Technology*, 28(3), 45–60.
- Rahmawati, D. (2022). *User Interface Simplicity in Civic Tech Apps*. *International Conference on Smart Cities*, 5(2), 77–85.
- World Bank. (2023). *Urban Infrastructure and Citizen Engagement*. Washington, DC.
- Bappenas. (2023). *Laporan Pencapaian SDGs Indonesia: Tujuan 11 – Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. <https://sdgs.bappenas.go.id/product/sdgs-2023/>
- Nurnawati, S., dkk. (2018). *Sistem pengaduan masyarakat untuk melaporkan kerusakan fasilitas umum berbasis perangkat bergerak*. *Jurnal Teknologi Informasi*, 12(2), 45–58. <https://media.neliti.com/media/publications/493638-none-3507f717.pdf>
- Pinem, T., dkk. (2018). *Web-Based Mapping untuk pemetaan lokasi kerusakan jalan raya menggunakan cluster marker*. *Jurnal SISFOKOM*, 7(3), 33–46. <https://media.neliti.com/media/publications/265616-web-based-mapping-untuk-pemetaan-lokasi-5b604327.pdf>
- Prasetyo, E., dkk. (2022). *Rancang bangun aplikasi pelaporan fasilitas umum berbasis web dan Android*. *Jurnal STKIP PGRI Tulungagung*, 5(1), 12–25. <https://jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/jipi/article/view/3259>
- Sari, R., dkk. (2019). *Sistem informasi pelaporan dan penanganan kerusakan fasilitas publik*. *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 6(1), 22–35. <https://jutei.ukdw.ac.id/index.php/jurnal/article/download/188/51/765>
- Warjiyono, D., dkk. (2020). *Sistem informasi layanan pengaduan kerusakan jalan berbasis GIS*. *Jurnal Infrastruktur Kota*, 3(2), 50–62. <https://repository.nusamandiri.ac.id/index.php/repo/viewitem/11855>
- UN-Habitat. (2022). *World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme. <https://unhabitat.org/wcr/2022>
- Anggara, R., Purnomo, E. P., & Khairunnisa, T. (2025). Comparison of Website Maturity in e-Government Implementation at the City Level in Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 8(2). <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/10691>
- Bastian, I., Effendi, R., Susanto, E., Unggara, I., & Sumiyana, S. (2022). The Government of Indonesia's Smart City Development: Fiscal Capacity, Cognitive Models in Decision Making, and Null Regulatory Leadership. *Frontiers in Built Environment*.

<https://www.frontiersin.org/journals/built-environment/articles/10.3389/fbuil.2022.1065652/full>

Darmawan, A. D. (2022). Elemen kunci pendorong partisipasi masyarakat sebagai fondasi kebijakan Smart City: Suatu kajian pustaka sistematis. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 17(1), 105. <https://doi.org/10.14203/jki.v17i1.714>

Hilmi, M. A., Mustamiin, M., Nagi, A., Suheryadi, A., & Pralienka, F. B. M. (2019). Uji Performa dan Website Responsiveness Institusi dan Smart City se-Jawa Barat. <https://arxiv.org/abs/1912.13346>

Usady, H. (2025). Tinjauan Literatur tentang Sistem Crowdsourcing dalam E-Government: Aktivitas, Proses, dan Teknologi. *JUTISI STMIK Banjarbaru*, 14(1). <https://ojs.stmik-banjarbaru.ac.id/index.php/jutisi/article/view/3015>

LAMPIRAN

Pembagian Tugas	
Proposal	Hamam dan Ariq
PPT	Adriel dan Prema



Foto kerja kelompok



Foto konsultasi dengan mentor 1

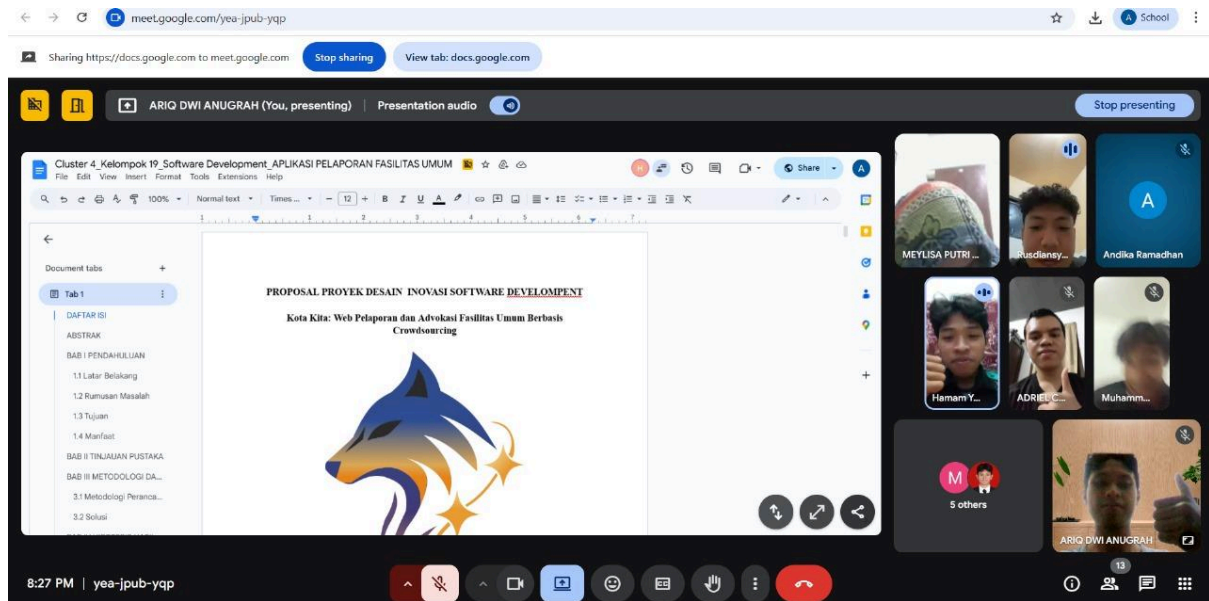


Foto konsultasi dengan mentor 2